Vou Chamar o Síndico

IA no desenvolvimento de software

Um estudo de caso — 2ª edição, revisada e ampliada

Walter C. Neto · WCN Softwares · São Paulo, SP · Agosto 2026

1ª edição: julho/2026. Esta edição incorpora a publicação na App Store, a assembleia virtual conforme a Lei 14.309/2022 e o canal de parceiros — todos desenvolvidos entre as duas edições.

1. O produto

O Vou Chamar o Síndico é uma plataforma de gestão condominial com inteligência artificial, voltada para condomínios residenciais — de vilas de casas a edifícios de até 300 unidades. O produto centraliza chamados de manutenção, reservas de áreas comuns, controle de portaria, comunicados, assembleias digitais e um assistente que responde dúvidas dos moradores com base no regulamento do próprio condomínio.

O modelo é de assinatura mensal (R$ 229,90/mês), com 30 dias de uso gratuito. O acesso funciona por navegador em qualquer celular e também como **aplicativo publicado nas duas lojas — App Store (iOS) e Google Play (Android)**.

O que o produto inclui

- **Assembleia virtual conforme a Lei 14.309/2022**: convocação, votação por unidade, apuração automática, ata gerada por IA (sujeita a revisão do síndico) e publicação imutável com PDF
- 8 perfis de acesso com permissões individuais: síndico, subsíndico, zelador, gerente predial, administradora, conselheiro e dois perfis de portaria
- Central de chamados com histórico privado por unidade e notificações em tempo real
- Agendamento de áreas comuns com fotos, aprovação do síndico e controle de conflitos
- Assistente de IA treinado com o regulamento do condomínio
- Portaria digital: visitantes, prestadores, entregas e mudanças com calendário de controle
- Enquetes com prazo configurável e apuração automática
- Comunicados segmentados por bloco, andar ou todos — com envio de e-mail em massa
- Extração automática de texto de documentos PDF para alimentar o assistente
- Visualizador próprio de documentos e plantas técnicas
- Portal de autoatendimento integrado ao Stripe para gestão da assinatura
- **Canal de parceiros self-service**: cadastro com aceite digital, link e QR de indicação, painel com carteira e faixa de comissão, e demonstrativo mensal automático
- Automações: relatórios semanais e mensais, sequência de e-mails pós-ativação, QR Code da portaria, alertas de erro e demonstrativo de comissões
- Camadas de segurança: autenticação, regras de acesso por perfil, política de segurança de conteúdo em modo de bloqueio (nota A em avaliação independente), verificação de pagamentos
- Página de apresentação com checkout integrado e materiais de apoio por perfil de usuário
- Painel interno com métricas de receita, clientes e projeções financeiras

2. Como seria sem IA

Estimativa de equipe, prazo e custo no modelo convencional

Para dar uma referência de escala, vale estimar como um produto com esse escopo seria desenvolvido por uma empresa de software convencional. Em relação à 1ª edição, o escopo cresceu: publicação iOS (que envolveu seis rodadas de revisão da Apple), assembleia digital com requisitos legais e um canal de parceiros completo — o que adiciona um desenvolvedor iOS e estende o cronograma.

Equipe estimada

Profissional	Senioridade	Responsabilidade	Dedicação
Product Manager	Sênior	Requisitos, roadmap, validação com usuários	Integral · 13 meses
Designer UX/UI	Pleno	Pesquisa, protótipos, testes de usabilidade	Integral · 8 meses
Desenvolvedor Frontend	Sênior	Interface web, responsividade, integrações	Integral · 13 meses
Desenvolvedor Backend	Sênior	APIs, lógica de negócio, integrações externas	Integral · 13 meses
Desenvolvedor Mobile	Pleno	Apps Android e iOS, publicação nas duas lojas	Parcial · 7 meses
DevOps	Pleno	Infraestrutura, deploy, segurança, monitoramento	Parcial · 13 meses
QA	Pleno	Testes funcionais, de segurança e de usabilidade	Integral · 7 meses
Tech Lead	Sênior	Arquitetura, revisão de código, padrões técnicos	Parcial · 13 meses
Redator técnico	Júnior	Documentação e materiais de apoio ao usuário	Parcial · 4 meses
Gerente de projeto	Pleno	Coordenação de equipe e gestão de riscos	Parcial · 13 meses

Prazo estimado por fase

Fase	Atividades	Duração
Descoberta e design	Pesquisa com usuários, wireframes, protótipos, validação	2 a 3 meses
Arquitetura e infraestrutura	Definição de stack, modelagem de dados, ambientes	1 mês
Desenvolvimento principal	Autenticação, perfis, chamados, reservas, comunicados, portaria	4 a 5 meses
Integrações	Stripe, Anthropic, e-mail, notificações, Firebase	2 meses
Funcionalidades avançadas	Assembleia digital (Lei 14.309), enquetes, mudanças, OCR, automações	3 meses
Canal de parceiros	Funil de indicação, contrato digital, cálculo de comissão, demonstrativos	1 a 2 meses
Apps mobile	Android e iOS, publicação nas duas lojas, ciclos de revisão da Apple	2 a 3 meses
Testes e segurança	Testes funcionais, de segurança, correções	1 a 2 meses
Documentação	Guias por perfil, documentação técnica, materiais de apoio	1 mês
Buffer	Retrabalho, ajustes, imprevistos	2 meses
Total estimado	—	18 a 23 meses

Custo estimado

Valores com salários de mercado em São Paulo, encargos e overhead típico de empresa de tecnologia.

Profissional	Custo mensal (empresa)	Meses	Total
Product Manager Sênior	R$ 23.800	13	R$ 309.400
Designer UX/UI Pleno	R$ 17.000	8	R$ 136.000
Desenvolvedor Frontend Sênior	R$ 27.200	13	R$ 353.600
Desenvolvedor Backend Sênior	R$ 27.200	13	R$ 353.600
Desenvolvedor Mobile Pleno	R$ 20.400	7	R$ 142.800
DevOps Pleno	R$ 20.400	7	R$ 142.800
QA Pleno	R$ 15.300	7	R$ 107.100
Tech Lead Sênior	R$ 34.000	13	R$ 442.000
Redator técnico Júnior	R$ 8.500	4	R$ 34.000
Gerente de projeto Pleno	R$ 20.400	13	R$ 265.200

Item	Valor
Custo de pessoal	R$ 2.286.500
Infraestrutura, licenças e ferramentas	R$ 85.000
Total estimado de desenvolvimento	R$ 2.371.500

3. Como desenvolvi com IA

A jornada em primeira pessoa

Sou Engenheiro Físico, com mestrado em Engenharia Financeira, e não tenho formação em engenharia de software. Desenvolvi este produto em paralelo à minha atividade profissional principal, em sessões concentradas — majoritariamente noites e fins de semana — ao longo de aproximadamente cinco meses.

O que tornou isso possível foi o uso intensivo do assistente de inteligência artificial Claude, da Anthropic, que funcionou como interlocutor técnico em todas as frentes — das decisões de arquitetura à resposta a cada rodada de revisão da Apple, redigida e submetida no mesmo dia do feedback. Não precisei ser especialista em cada área: precisei entender o problema com clareza e saber comunicá-lo.

O que a IA fez em cada área

Área	O que foi feito	Equivalente convencional
Arquitetura	Stack, modelagem do banco (21 coleções), design de 24 funções serverless, fluxos de segurança	Tech Lead + Backend Sênior
Frontend	Interfaces (administração, morador, portaria, parceiro), CSS, ajustes para iOS e iPad	Frontend Sênior
Backend	24 funções serverless com lógica de negócio, integrações, agendamentos e segurança centralizada	Backend Sênior
Integrações	Stripe (pagamento, webhooks, portal), Anthropic (IA, OCR), e-mail com fallback, notificações	Backend + DevOps
Segurança	Regras de banco por perfil, tokens, política de segurança de conteúdo calibrada em produção (nota A), assinatura de webhooks, alertas	Tech Lead + DevOps + AppSec
Publicação iOS	Seis rodadas de revisão da Apple diagnosticadas e respondidas no mesmo dia; conformidade com diretrizes de compra e privacidade	Mobile Sênior
App Android	Configuração do TWA, pacote assinado, publicação na Play Store	Mobile Pleno
Canal de parceiros	Funil de indicação, contrato de adesão digital, painel do parceiro, cálculo de comissão em faixas e demonstrativo mensal automático	Squad de growth
Automações	Relatórios semanal e mensal, e-mails pós-ativação, QR automático, monitor de erros, demonstrativo de comissões	Backend Sênior
Documentação	Documentação técnica, guias por perfil, roteiro de demonstração, manual operacional	Redator técnico
Produto	Perfis de usuário, hierarquia de permissões, decisões de escopo, filosofia de comunicação	Product Manager
Negócio	Break-even, projeção de receita, estrutura de custos, desenho do programa de parceria, orientações fiscais	Consultor + Gerente de projeto

Tempo e custo real

Item	Valor real
Período de desenvolvimento	Aproximadamente 5 meses em paralelo com outra atividade profissional
Horas de trabalho	400 a 500 horas estimadas no total
Custo do assistente de IA	~R$ 900 a R$ 1.400 no período
Custo de infraestrutura	~R$ 280/mês (hospedagem, banco de dados, e-mail, outros)
Taxa de publicação Android	R$ 125 (taxa única)
Taxa de publicação iOS	R$ 550/ano

Item	Valor real
Custo total estimado	~R$ 4.500 a R$ 6.000
Status atual	Produto em produção, com cliente real em uso e apps nas duas lojas

4. Comparativo direto

	Sem IA	Com IA
Equipe	10 profissionais	1 pessoa com apoio de IA
Prazo	18 a 23 meses	~5 meses
Custo	R$ 2.371.500	~R$ 5.000
Processo	Reuniões, sprints, revisões em ciclos longos	Iteração direta com o assistente
Velocidade	Meses para validar e implementar mudanças	Horas para implementar
Revisão de loja	Semanas por rodada de feedback da Apple	Resposta no mesmo dia, seis rodadas vencidas
Documentação	Frequentemente atrasada ou negligenciada	Gerada em paralelo ao desenvolvimento
Conhecimento	Onboarding longo para novos membros	Registrado ao longo do processo

5. O que mudou na prática

Seria uma leitura simplificada reduzir o papel da IA ao de um gerador de código. Na minha experiência, o assistente funcionou como um interlocutor que eliminou a necessidade de transitar entre especialidades — o que, no modelo convencional, exigiria uma equipe multidisciplinar.

Ciclos de decisão e implementação muito mais curtos

As enquetes com prazo configurável foram desenvolvidas e publicadas em menos de um dia. O exemplo mais forte, porém, veio depois: **o canal de parceiros — cadastro self-service, contrato de adesão digital, rastreamento de indicações, cálculo de comissão em faixas e demonstrativo mensal automático por e-mail — foi desenhado, construído e validado com uma transação real em 48 horas.** No modelo convencional, esse escopo seria um trimestre de um squad.

Revisão de loja como diálogo, não como bloqueio

A publicação na App Store passou por seis rodadas de revisão — vídeo de contexto, textos de privacidade, diretrizes de compra dentro do app, capturas de iPad e correções de comportamento. Cada feedback foi diagnosticado, corrigido e respondido no mesmo dia, e cada rodada foi tratada como uma classe de problema a varrer no produto inteiro, não como um caso isolado. O resultado prático: a revisão da Apple funcionou como uma auditoria de qualidade gratuita.

Acesso a conhecimento técnico sem especialista dedicado

Arquitetura, segurança, integrações, publicação nas lojas, desenho de programa de parceria — o assistente funcionou como referência técnica em cada área conforme a necessidade surgiu, sem a curva de aprendizado que exigiria meses de estudo individual.

Documentação e segurança como parte do processo

Guias por perfil, documentação técnica e manual operacional foram produzidos em paralelo ao código. Na segurança, cada camada foi adicionada conforme a necessidade foi identificada — incluindo uma política de segurança de conteúdo calibrada em produção durante uma semana em modo de observação antes de entrar em modo de bloqueio, prática de empresa madura executada por uma pessoa.

6. O que a IA não substituiu

Seria desonesto não registrar o que continuou sendo exclusivamente meu ao longo de todo o processo.

- **A ideia e a visão do produto.** A percepção de que o WhatsApp é um canal inadequado para gestão condominial, a decisão pelo modelo de assinatura e a definição do escopo vieram da observação de um problema real.
- **O relacionamento com o cliente.** O contato com o primeiro cliente, o acompanhamento do uso inicial e a coleta de retorno foram inteiramente conduzidos por mim.
- **As escolhas de negócio.** O preço, o recorte de mercado, o desenho das faixas de comissão do programa de parceria — escolhas que exigiram julgamento baseado em contexto, não cálculo.
- **A validação real do produto.** A IA gera código sintaticamente correto, mas problemas de comportamento só aparecem no uso real. O exemplo definitivo veio do canal de parceiros: o código que anexava a indicação ao pagamento existia e estava perfeito — mas o código que capturava a indicação na chegada do visitante nunca havia sido criado. Nenhuma revisão de código pegaria; o teste de ponta a ponta com uma transação real pegou, antes do primeiro parceiro existir.
- **O contexto legal e fiscal.** Limites do MEI, obrigações fiscais, legislação de proteção de dados e a validação dos contratos com advogado exigem julgamento humano.
- **A continuidade.** Desenvolver um produto do zero em paralelo com outra atividade profissional exige disciplina e tolerância à frustração que nenhum assistente provê.

7. Riscos de manutenção e sustentabilidade técnica

Desenvolver com apoio de IA resolve bem o problema da criação. O desafio seguinte é a manutenção — e é importante ter clareza sobre os riscos reais nessa fase.

Riscos identificados

- **Dependência de contexto acumulado.** O contexto do produto precisa ser reconstruído a cada sessão de trabalho, o que exige documentação técnica atualizada e organização do código.
- **Dívida técnica acumulada.** Ciclos rápidos geram decisões tomadas para o problema imediato; sem revisão estruturada, o código pode se tornar difícil de evoluir.
- **Ausência de revisão por pares.** Bugs de lógica sutil têm maior chance de passar despercebidos — mitigada por testes de ponta a ponta com dados reais, que já provaram valor.
- **Gargalo operacional.** Suporte, deploy e resposta a incidentes dependem de uma única pessoa técnica. Mitigante estrutural recente: a empresa passou a ter divisão societária entre a área comercial/operacional e a técnica, e um plano de sucessão de acessos está em implantação.
- **Mudanças de plataforma e APIs externas.** O produto depende de Firebase, Stripe, Anthropic, Netlify e Resend; mudanças de preço ou política exigem adaptação rápida.
- **Capacidade de atendimento.** Com crescimento de carteira, o volume de suporte pode superar a capacidade individual sem processos ou automações adicionais.

Pontos endereçados

- Documentação técnica e manual operacional atualizados ao longo do desenvolvimento.
- Monitor de erros automático com alerta por e-mail em falhas críticas.
- Política de segurança de conteúdo em modo de bloqueio, com nota A em avaliação independente de headers de segurança.
- Backup diário do banco de dados com plano trimestral de teste de restauração.
- Circuito financeiro do programa de parceria validado de ponta a ponta com transação real antes da abertura ao público.

• Fallback automático de e-mail e infraestrutura serverless com escala automática.

• Código versionado com histórico completo — rollback em menos de dois minutos.

• Automações operacionais: relatórios, onboarding, QR Codes e demonstrativo mensal de comissões gerado e enviado sem intervenção manual.

8. Projeção de reforço de equipe

Crescimento sustentado pela própria receita

A intenção é crescer com estrutura enxuta o maior tempo possível, contratando apenas quando a receita recorrente suportar o custo. As contratações seguem uma lógica de alívio de gargalo. Dois fatores novos desde a 1ª edição mudam a mecânica: **(1)** a empresa passou a ter uma sócia dedicada à área comercial e operacional, o que separa vendas de desenvolvimento sem custo de contratação; **(2)** o canal de parceiros cria uma força de vendas de custo 100% variável — a comissão só existe sobre receita efetivamente recebida — postergando a necessidade de equipe comercial contratada.

Modelo de contratação por faixa de carteira

Faixa de clientes	MRR estimado	Contratação prevista	Justificativa
1 a 15	Até R$ 3.400	Operação atual (2 sócios + IA)	Suporte, desenvolvimento e vendas gerenciáveis com a estrutura societária atual.
15 a 30	R$ 3.400 a R$ 6.900	Piloto de atendimento	Volume de suporte começa a competir com desenvolvimento; primeiro contratado absorve atendimento e onboarding.
30 a 60	R$ 6.900 a R$ 13.800	Desenvolvedor (PJ Pleno)	Backlog técnico e novas funcionalidades demandam capacidade adicional.
60 a 120	R$ 13.800 a R$ 27.600	2º desenvolvedor + 2º atendimento	Dois produtos em paralelo e carteira de parceiros exigem equipe mínima estruturada.
Acima de 120	Acima de R$ 27.600	Estruturação formal	Simples Nacional, contador dedicado, processos de RH, gestor de parcerias.

Observações sobre o modelo

- Os valores de MRR consideram o preço vigente de R$ 229,90 por condomínio.
- Comissões de parceiros (15% a 30%) incidem apenas sobre receita recebida — custo de aquisição totalmente variável, sem risco de custo fixo ocioso.
- A primeira contratação é a mais delicada: acontece antes de a margem ser confortável; a lógica é contratar no topo de cada faixa, não no início.
- O uso de IA no suporte pode postergar a segunda contratação de atendimento.
- A migração do MEI para o Simples Nacional precisa acontecer antes de R$ 81.000 de receita anual (aproximadamente 30 clientes pagantes no preço vigente).
- Contratações iniciais em regime PJ sempre que legalmente aplicável.

9. Síntese

Custo estimado sem IA	Custo real com IA	Diferença de custo	Diferença de prazo
R$ 2.371.500	~R$ 5.000	~470x a 500x	~4x

O caso do Vou Chamar o Síndico ilustra uma mudança prática no custo de desenvolvimento de software. Um produto com o escopo descrito — hoje publicado nas duas lojas de aplicativos, com assembleia digital conforme legislação específica e um canal de vendas por indicação com comissionamento automatizado — teria exigido, no modelo convencional, investimento e prazo muito além do alcance de um desenvolvedor individual.

Com o uso de assistentes de IA, parte significativa desse custo foi absorvida pelo próprio processo de desenvolvimento. O que não mudou foi a necessidade de alguém com clareza sobre o problema, capacidade

de comunicá-lo com precisão e disposição para levar o trabalho até o fim — incluindo testar o produto com transações reais antes de abri-lo ao público.

Os riscos de manutenção existem e são gerenciados ativamente: documentação, monitoramento, automação, backup testado e, agora, uma estrutura societária que separa a operação comercial da técnica. O crescimento de equipe seguirá a receita: cada contratação será justificada por um gargalo real, não por antecipação de crescimento.

Walter C. Neto · WCN Softwares · CNPJ 65.990.200/0001-84 · São Paulo, SP
IA no desenvolvimento de software · 2ª edição · Agosto 2026